Bir fonksiyonda () içinde n,m gibi bir ikili değer yerine tek bir n değeri varsa matlab bunu nxn lik kare fonksiyon olarak işlem yapar. Normal şartlarda eyes() birim matrisler nxn kare matrislerden oluşurken nxm ve n≠m ise eyes(nxn) olur ve devamında 0 lar ile uyum sağlayarak nxm olur. Örnek: eye(3,3) : 1 0 0 / 0 1 0 / 0 0 1 iken eye(3,4) : 1 0 0 0 / 0 1 0 0 / 0 0 1 0 eye(4,3) : 1 0 0 / 0 1 0 / 0 0 0

Hatırla: size [nxm matrisin] [n ve m değerlerini verir.]
length [en büyük boyutu verir (nxm) ise n]
numel [nxm=S] [toplam eleman sayısı]

Eğer size(A,1) dersek A'nın satır sayısını size(A,2) dersek A'nın sütun sayısının çıktısını verir.

Eğer size(A,1) veya size(A,2) yerine size(1,A) veya size(2,A) dersen hata alırsın.

repmat : Bir matrisin satır veya sütun sayılarını belli sayıda tekrar ettiren fonksiyondur.

↳ Örnek: A matrisimiz için yeni bir B matrisi yapalım : B = repmat(A, n, m) 1) Tekrarlanacak matris 2) n kaç kez satır, 3) m " " sütun tekrarı

↳ Örnek: A = [1 0 0 / 0 0 0 / 2 3 0] B = repmat(A,2,2) Sonuç B: 1 0 0 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 / 2 3 0 2 3 0 / 1 0 0 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 / 2 3 0 2 3 0

```
>> C=eye(2)

C =

     1     0
     0     1

>> D=repmat(C,2,2)

D =

     1     0     1     0
     0     1     0     1
     1     0     1     0
     0     1     0     1
```

linspace : İki farklı değerde end point varsa

ve bunlar n≠m olsunlar. Bu iki değeri a eşit parçaya bölmek için bu komutu kullanırız. linspace(0, 7.9, 18) 0'dan 7.9'a 18 adımda→

Önemli: a değeri adım sayısı değil eleman sayısıdır. Örnek: linspace(3, 11, 7) : 3.0000 (1) 4.3333 (2) 5.6667 (3) 7.0000 (4) 8.3333 (5) 9.6667 (6) 11.0000 (7) → a=7

Önemli: Şayet derseniz ki ben 'a' eleman kadar değil de kaç eleman olduğundan bağımsız her eleman arası x mesafe kadar gitmek istiyorum dersen A = (n, a, m) n sayısından m sayısına en yakın noktaya kadar a kadar boşluklarla...

Önemli: m sayısını her zaman elde edemeyebiliriz. Örnek: A = (0:0.5:2.2) ans: 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 — 2.2 elde edilemedi.

randi : normal rand 0-1 arası, nann 0-∞ arası üretim yaparken

randi() içine verilen n değeri ile 1 arası üretir. randi([n,m]) dersek n-m arası rastgele 1 adet tam sayı üretir.

randi(n,m) : nxmlik matris sayılar 1-n arası olacak.

nan(2,3) : nan nan nan / nan nan nan

inf(2,3) : inf inf inf / inf inf inf

Önemli: x = [1, 2, -3, -7]

x = [1 2 -3 -7]

x = [1 2 - 3 -7]

( ) arası iki boşlukta da boşluk çıkarma işlemine yollar.

Diag : Bu komut verilen matrisin köşegen elemanlarının çıktısını verir.

$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ diag(A) : $\begin{matrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{matrix}$ diag(A,1) ana köşegenin 1 üstü : $\begin{matrix} 0 \\ 9 \end{matrix}$

Eğer diag içine verilen değer matris değilde vektörse vektör elemanlarını ana köşegen kabul eder ve devamını 0'larla doldurup matris üretir. Örnek : $v = [1\ 3\ 7]$ $\text{diag}(v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

blkdiag : içine giren değerleri ana köşegen olarak $\overset{x}{}\ {}^{y}_{z}$ diye kabul edip yeni matriş oluşturur.

Örnek : A= blkdiag (2*eye(2), ones(2)) X = $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ Y = $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ A = $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

repmat için ek bilgi olarak eğer repmat(A,n,m) yerine repmat(A,n) dersek (A,n,n) olarak kabul eder.

A(3,3) matrisi için **A(end,end)** A'nın 3. satır 3. sütunundaki elemanı yani en uç elemanı alır. A(end,1) 1. sütun en uç A(end,2) 2. sütun en uç yani 2. sütun 3. satırdaki eleman A(1,end) 1. satır 3. sütun yani 1. satırın uç elemanı

Ek bilgi : normalde A(2:3, 1:5) A'nın 2 ile 3. satırıyla 1 ile 5. sütunlarının kesiştiği matris demekti.

Peki A(2:3, [1 5]) ne olur ? veya A(2:3, [1 5 8]) ? answer : 1 : 2 ile 3. satırıyla 1 ile 5. sütunlarının 2 : 2 ile 3. satırıyla 1 ile 5. ve 8. sütunları

Dikkat : A(n:m, x:y) bunu biliyoruz. **A(:,1)** satırların hepsi dahil ve sadece 1. sütun dahil

A(2,:) tüm sütunlar dahil ve sadece 2. satır dahil.

A([1 3],[2 3]) 1 ve 3. satırlar ile 2 ve 3. sütunlar dahil.

A(end:-1:1, end) ? (Çıkmış)

A(:) tek bir sütun yapar tüm matrisi

A(:,:) tüm matrisi normal yazdırır.

primes : içine aldığı değere kadar olan asal sayıları tek satırda (vektörel) olarak yazar.

Örnek: primes(23) : 2 3 5 7 11 13 17 19 23

D(:) = primes(23) $\begin{bmatrix} 2 & 7 & 17 \\ 3 & 11 & 19 \\ 5 & 13 & 23 \end{bmatrix}$

Normal bölme işareti : a/b = $\frac{a}{b}$ dir. Tersi \ ise **a\b** = $\frac{b}{a}$ olur.

Unutma : Operatörden önce nokta varsa eleman eleman işlemi uygulanır.

dot(x,y) : İçine giren değerlerin .* (noktalı çarpım) sonuçlarını toplar.

Sqrt - Sqrtm : sqrt(A) eleman bazlı karekök alırken sqrtm öyle bir B matrisi bulur ki B*B ≅ A olur.

reshape(X, n, m) : X matrisinin size'ı m n ise ve biz değerler değişmeden n m yapmak istersek reshape() kullanırız.

Örnek : A : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ size(A) = 2 3 reshape(A, 3, 2) : $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ size(A) = 3 2

diag : diag([1 2], 1) , diag([3 4], -2)

1) : $\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$ 2) : $\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{matrix}$ diag([1 2 3]) : $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{matrix}$

tril(A) : A matrisinin ana köşegeni ve altındaki elemanları (alt üçgeni) alır kalan kısımları 0 (sıfır) yapar. Kısaca üst üçgen = 0

Örnek: A = $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ tril(A) : $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix}$

triu(A) : A matrisin ana köşegen ve üst üçgeni alır, alt üçgeni 0 (sıfır) yapar.

tril/triu Kullanımında K parametresi : tril(A,k) ve triu(A,k) ana köşegenin kaç birim üstüne veya altına, K. nci köşegene göre işlem yapacağımızı belirtir.

Listelere yapılan işlemlerde ; $x = [1\ 2\ 3\ 5\ 7\ -13\ -7]$

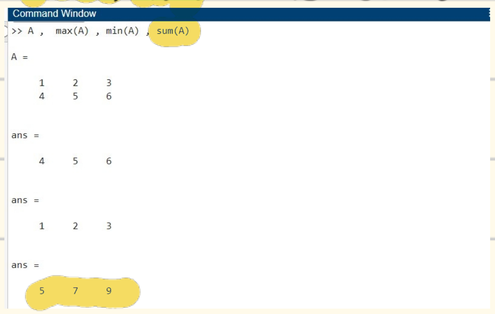
short(x) 8 -13 -7 1 2 3 5 7 Küçükten büyüğe sıralar.

mean : ortalama değer median : ortanca değer mode : en çok tekrar eden prod : verilerin çarpımı

Önemli : Vektörde, ditide vs. NaN varsa eğer, min ve max fonksiyonlarında görmezden gelinir. Sıralama yaptıran short gibi fonksiyonlarda sona alınır. Örnek: $x = [0\ -1\ 3\ NaN\ -7]$ max(x) = 3 min(x) = -7 short(x) = -7 -1 0 3 NaN

Matrislerde max min kullanımı : max(A) : her sütunun en büyük elemanı, min // // küçük // , sum(A) sütun sütun toplar.

short(A) : her sütunu kendi içinde sıralar.



$x = [0\ -1\ 3\ NaN\ -7]$ içinde NaN olması sebebiyle mean sonucu NaN döner.

NaN değerini veriden ayırmak için isNaN kullanılır. ~ ifadesi (NOT) değil anlamına gelir.

~isNaN ifadesi NaN olmayan değerler demektir. $x = x(\sim isnan(x))$ NaN olmayan elemanları x'e yeniden verdi.

NaN değerden kurtulmanın bir diğer yolu boş ditiye atamaktır. $x = [0\ -1\ 3\ NaN\ -7]$ $x(isnan(x)) = []$ NaN'ları boş kümeye verdi.

A bir matris olsun. [n,m] = min(A) n değeri her sütunun minimum değeri iken m onların bulunduğu satır index'i.

min(A(:)) ifadesi (:) ifadesinin tek sütuna çevirmesinden dolayı min(A(:)) matrisin en küçük değerini verir.

max(A,[],2) sütun değil her satır için bakar çıktıyı da sütun olarak döndürür.

max(A,n) A matris elemanları n'den küçük olanları n yapar büyük olanlara karışmaz.

diff fonksiyonu ardışık verilerin arasındaki farkı bize verir.